

териальной гипертензии: методы коррекции // Фарматека. – 2004. – № 6. – С. 62–72.

3. Булдакова Н. Г. Атагонисты рецепторов ангиотензина в клинической практике // Рус. мед. журн. – 2008. – № 11. – С. 1567–1570.

4. Галаган М. Е., Широколова А. В., Ванин А. Ф. Гипотензивное действие оксида азота, продуцируемого из экзо- и эндогенных источников // Вопр. мед. химии. – 1991. – Т. 37. № 1. – С. 67–70.

5. Галенко А. С., Шуленин С. Н. Способы немедикаментозной и фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции // ФАРМиндекс-Практик. – 2006. – № 10. – С. 2–10.

6. Жлоба А. А. Роль АДМА в качестве эндогенного ингибитора eNOS и одного из медиаторов развития вазомоторной эндотелиальной дисфункции Регионарное кровообращение и микроциркуляция. – 2007. – Т. 6. № 3 (23). – С. 4–14.

7. Задионченко В. С., Адашева Т. В., Сандомирская А. П. Дисфункция эндотелия и артериальная гипертензия: терапевтические возможности // Рус. мед. журн. – 2002. – № 1. – С. 11–15.

8. Кляшев С. М., Столбова С. А. Эффективность комбинированного препарата «гизаар» у больных артериальной гипертензией с сопутствующими цереброваскулярными нарушениями // Медицинская наука и образование Урала. – 2008. – № 4 (54). – С. 11–14.

9. Корокин М. В., Артюшкова Е. В., Покровский М. В. и др. Исследование эндотелиопротективных эффектов препарата «кардионат» на ADMA подобной модели дефицита оксида азота при специфической блокаде NO-синтазы // Международный журнал по иммунореабилитации. – Т. 11. № 1. – С. 66.

10. Корокин М. В., Носов А. М., Покровский М. В. Сравнительное исследование эндотелио- и кардиопротективных свойств фураностаноловых гликозидов из культуры клеток растения *Dioscorea Deltoidea* и 17 β -эстрадиола // Кубанский научный медицинский вестник. – 2006. – № 9. – С. 137–140.

11. Лупинская З. А. Эндотелий сосудов – основной регулятор местного кровотока // Вестник КРСУ. – 2003. – № 7. – С. 43–56.

12. Покровская Т. Г., Кочкаров В. И., Покровский М. В. и др. Использование L-аргинина в профилактике нарушений функции эндотелия в условиях ингибирования эндотелиальной и индуцибельной NO-синтазы // Аллергология и иммунология. – 2008. – Т. 9. № 3. – С. 328.

13. Покровский М. В., Артюшкова Е. Б., Покровская Т. Г. и др. Принципы фармакологической коррекции эндотелиальной

дисфункции // Кубанский научный медицинский вестник. – 2007. – № 1–2. – С. 146–150.

14. Покровский М. В., Артюшкова Е. Б., Покровская Т. Г. и др. Способы экспериментального моделирования эндотелиальной дисфункции // Аллергология и иммунология. – 2008. – Т. 9. № 3. – С. 327.

15. Покровский М. В., Артюшкова Е. Б., Покровская Т. Г. и др. Сравнительное изучение потенциальных эндотелийпротекторов и препарата «импаза» при моделировании дефицита оксида азота // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2009. – Т. 148. № 8. – С. 154–158.

16. Покровский М. В., Кочкаров В. И., Покровская Т. Г. Методические подходы для количественной оценки развития эндотелиальной дисфункции при L-NAME-индуцированной модели дефицита оксида азота в эксперименте // Рос. журн. иммунологии. – 2006. – Т. 96. – С. 60–61.

17. Романовская Г. А., Акатова Е. В., Гороховская Г. Н. и др. Перспективы медикаментозного лечения эндотелиальной дисфункции // Фарматека. – 2005. – № 9 (104). – С. 31–34.

18. Chousos I., Perrea D., Kyriaki D. et al. Acute hyperhomocysteinaemia blunts endothelial dependent and endothelial independent vasodilatation in diabetic patients // Diabetes and vascular disease research. – 2010. – № 7 (3). – P. 186–194.

19. Ghoneim M. T., Mervat E., Mohamed A. R. The effect of calcium channel blocker and/or PPAR γ agonist on vascular reactivity, serum homocysteine and oxidative enzymes in methionine induced hyperhomocysteinemia in rats // Bull. alex. fac. med. – 2009. – Vol. 45. № 2. – P. 371–377.

20. Laursen J. B., Rajagopalan S., Galis Z. et al. Role of superoxide in angiotensin II-induced but not catecholamine-induced hypertension // Circulation. – 1997. – Vol. 95. – P. 588–593.

21. Veresh Z., Racz A., Lotz G., Koller A. ADMA impairs nitric oxide mediated arteriolar function due to increased superoxide production by angiotensin II NAD(P)H oxidase pathway // Hypertension. – 2008. – № 52. – P. 960–966.

22. Weiss N., Keller C., Hoffmann U., Loscalzo J. Endothelial dysfunction and atherothrombosis in mild hyperhomocysteinemia // Vasc. med. – 2002. – № 7. – P. 227–239.

Поступила 18.04.2011

О. В. ПШИКОВА¹, И. С. АБАЗОВА²

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ АДАПТИРОВАННЫХ ГОРНО-ИМПУЛЬСНОЙ ГИПОКСИЕЙ НЕЙРОНОВ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА В УСЛОВИЯХ ГИПОБАРИЧЕСКОЙ БАРОКАМЕРНОЙ ГИПОКСИИ

¹Кафедра физиологии человека и животных

ГОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х. М. Бербекова»,
Россия, 360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173;

²ГУЗ «Республиканская клиническая больница» МЗ КБР,

Россия, 360004, г. Нальчик, Затишье. E-mail: abazova_inna@mail.ru

Результаты исследования динамики напряжения кислорода (PO_2) и импульсной электрической активности (ИЭА) нейронов коры головного мозга контрольных и адаптированных животных в условиях барокамерной гипоксии говорят о возрастании функциональной надёжности (устойчивости) нервных клеток и об адаптационном характере тех изменений PO_2 , которые произошли под влиянием горно-импульсной гипоксии.

Ключевые слова: адаптация, импульсная электрическая активность, гипоксия, напряжение кислорода, гипобарическая барокамера.

THE ESTIMATION OF CEREBRAL CORTEX NEURONES STABILITY ADOPTED
TO MOUNTAIN-IMPULS HYPOXIA UNDER HYPOBARIC PRESSURE-CHAMBER HYPOXIA

¹The chair of human and animal physiology Kabardino-Balkarian state university,
Russia, 360004, Nalchik, str. Chernyshevskogo, 173;

²Republican clinical hospital KBR,
Russia, 360004, Nalchik, Zatish'e. E-mail: abazova_inna@mail.ru

The results of the research of PO₂ dynamics and cerebral cortex neurones impulse electrical activity (IEA) of control and experimental animals under condition of pressure – chamber hypoxia undoubtedly indicate the increase of functional stability of nerve cells and adaptation nature of those PO₂ changes which have appeared under the influence of mountain – impulse hypoxia.

Key words: adaptation, impulse electrical activity, hypoxia, oxygen pressure, pressure-chamber.

Введение

Одной из ведущих проблем современной адаптационной физиологии и медицины является поиск эффективных способов повышения адаптационного потенциала организма к гипоксии – главного этиологического фактора многих патологических состояний. В настоящее время признано, что одним из эффективных факторов, повышающих устойчивость организма к различным физико-химическим и природным факторам экстремального характера, является адаптация к гипоксии как к основному элементу, сопровождающему любое стрессовое воздействие.

Наибольшее распространение получили естественные способы адаптации к гипоксии: длительное пребывание в условиях высокогорья, прерывистая барокамерная тренировка, а также многократное вдыхание газовых смесей с пониженным содержанием кислорода. Известно также, что при всех этих способах адаптации к гипоксии основным фактором, формирующим состояние адаптации, является пониженное парциальное давление кислорода во внешней среде.

Ранее было установлено, что модель парциального давления кислорода (в условиях климата Приэльбрусья) является надежным способом протекции головного мозга человека к гипоксии и злокачественных новообразований [1, 3, 4].

Методика исследования

Для количественного определения напряжения кислорода (PO₂) нами применялся дифференциальный осциллографический метод полярографии (полярограф ПО-5122 модели 02А). Следовательно, регистрируемые вольт-амперные кривые являются дифференциальными осциллографическими полярограммами кислорода. Регистрация импульсной электрической активности (ИЭА) нейронов производилась с помощью установки типа УЭФ-ПТ5. Количество импульсов подсчитывалось за 10-секундные интервалы на пересеченном приборе ПП-15. Опыты проводили на 86 белых лабораторных крысах линии Вистар, весом 190–220 г. С целью выяснения кислородзависимых механизмов надежности нейронов коры головного мозга крыс под влиянием условий горно-импульсной гипоксии (ГИГ) были проведены эксперименты в двух группах животных – контрольной и адаптированной, в каждой из которых определялись PO₂ (22 контрольных и 22 адаптированных животных) и изменение частоты ИЭА нервных клеток (21 контрольный и 21 адаптированный) в исследуемой ткани коры головного мозга (сенсомоторная

зона – СМЗ) под влиянием гипоксической барокамерной гипоксии. PO₂ и ИЭА нервных клеток регистрировались на глубине 500 мкм по известной методике [10].

В нашей работе результаты опытов обработаны вариационно-статистическим способом, общепринятым в физиологических исследованиях [7], с определением средней арифметической (М), стандартной ошибки ($\pm m$) и показателя достоверности уровня значимости ($p < 0,05$) по таблице t-распределения Стьюдента, т. к. частоты вариант PO₂ подчиняются правилам нормального распределения. Кроме того, анализ полученных данных был проведен еще и с помощью пакета компьютерных статистических программ «Stadia» по критериям Фишера и Стьюдента. Данные обрабатывались на персональном компьютере «ИВК Pentium – IV».

Результаты исследования и обсуждение

У контрольных животных в условиях барокамерной гипоксии на «высоте» 4 км PO₂ снизилось в среднем до 26,30 $\pm$ 1,37 мм рт. ст. Снижение уровня PO₂ в исследуемой ткани коры головного мозга продолжалось и на других высотах: 6 км – 21,70 $\pm$ 1,23 мм рт. ст., 8 км – 15,50 $\pm$ 1,17 мм рт. ст., 10 км – 8,73 $\pm$ 0,96 мм рт. ст. В целом от условий нормы (уровень Нальчика) до глубокой гипоксии, соответствующей 10 км «высоты», уровень PO₂ в СМЗ коры головного мозга контрольных животных снизился на 24,07 мм рт. ст. (32,80–8,73).

При определении PO₂ у животных, предварительно адаптированных в условиях ГИГ, получены данные, которые резко отличаются от данных по PO₂ у контрольных животных. Так, на «высоте» 4 км у опытных животных PO₂ в исследуемой ткани мозга практически не меняется – отмечается только начало снижения PO₂, но оно статистически недостоверно по сравнению с исходным значением PO₂, но достоверно ($p < 0,05$) выше по сравнению с PO₂ у контрольных животных на «высоте» 4 км. На остальных исследуемых «высотах» 6 и 8 км также кроме незначительных колебаний PO₂ в СМЗ коры головного мозга опытных животных каких-либо существенных изменений не претерпевает. Более того, на 8-м км значение PO₂ опять приближается к его исходному уровню. И только при достижении 10 км среднее значение PO₂ в ткани мозга адаптированных к условиям ГИГ животных составило 27,3 $\pm$ 1,35 мм рт. ст., что достоверно ниже ($t_D = 4,10$; $p < 0,001$) его исходного значения, равного в среднем 38,4 $\pm$ 2,31 мм рт. ст. В целом в условиях барокамерных «подъемов» от 0 до 10 км в исследуемом слое коры головного мозга этой группы животных происходит снижение PO₂ на 11,1 мм рт. ст. (38,4–27,3).

Данные этой серии опытов говорят о том, что у контрольных животных под влиянием гипоксической гипобарической гипоксии (10 км) напряжение кислорода в структурах коры головного мозга падает ниже критического порога, равного, по данным литературы, 9–10 мм рт. ст. [5]. У опытных животных, перенесших гипоксические воздействия в режиме ГИГ, в этих же условиях (10 км барокамерных «подъемов») напряжение кислорода в целом на 18,3 мм рт. ст. (27,3–9,0) остается больше, чем его критическое значение, что в 2,1 раза превосходит значение PO_2 в ткани мозга контрольных животных на «высоте» 10 км.

Таким образом, по данным наших опытов, у контрольных животных в критической ситуации (10 км «высоты» в барокамере) исследуемые структуры СМЗ коры головного мозга в своем распоряжении имеют только 8,73 мм рт. ст. по PO_2 , а у адаптированных животных, перенесших воздействия ГИГ, эта величина достигает в целом 27,3 мм рт. ст. Естественно предположить на фоне этого, что у опытных животных адаптационный потенциал нейронов головного мозга, по крайней мере, будет в 3,13 раза выше, чем у контрольных. В литературе есть данные, свидетельствующие в пользу такого предположения [6, 10].

Подтверждением этого положения являются результаты специальной серии опытов по изучению динамики импульсных электрических разрядов отдельных нервных клеток в исследуемом слое – 500 мкм погружения микроэлектрода – СМЗ коры головного мозга контрольных и опытных животных, подвергшихся гипоксическим воздействиям в режиме ГИГ. Так, в условиях нормы, т. е. на уровне г. Нальчика и при дыхании атмосферным воздухом, у контрольных животных среднее значение

импульсной электрической активности нервных клеток в СМЗ коры головного мозга оказалось равным $9,51 \pm 1,28$ имп/сек. «Подъемы» в барокамере сопровождались значительными колебаниями ИЭА нейронов со снижением средней частоты «на высоте» 6 км до $7,43 \pm 1,22$ имп/сек. При достижении 10 км «высоты» происходило резкое возрастание биоэлектрической активности исследуемых нейронов, достигающее в среднем $16,5 \pm 2,13$ имп/сек., а потом следовало резкое и однозначное снижение ИЭА нейронов с практически полным исчезновением частоты электрических разрядов на «высотах» 11–11,5 км. Следует отметить, что «высота» в 10 км является максимально критической. В группе животных, перенесших гипоксические воздействия в импульсном режиме (ГИГ), имело место достоверное снижение ИЭА нервных клеток в среднем с $9,51 \pm 1,28$ (контроль) до $5,30 \pm 0,45$ имп/сек. Опытная группа также сохраняла ИЭА нейронов даже в условиях глубокой гипоксии, соответствующей 11,5 км. Такие изменения PO_2 и ИЭА нервных клеток могут послужить основой известного в литературе факта повышения работоспособности организма под воздействием периодической гипоксии [2].

Таким образом, снижение биоэлектрической активности нервных клеток под влиянием прерывистой ГИГ гипоксии является признаком адаптации. В пользу этого говорит динамика ИЭА нервных клеток коры головного мозга опытных животных в условиях нарастающей барокамерной гипоксии. В этом случае также имели место небольшие колебания ИЭА, что было видно по ее величинам на исследуемых «высотах». Однако эти колебания были гораздо менее выражены по сравнению с

Таблица 1

Изменение напряжения кислорода нейронов СМЗ коры головного мозга контрольных и адаптированных ГИГ животных в условиях барокамерной гипоксии (глубина погружения микроэлектродов – 500 мкм)

«Высота», км	PO_2 , мм рт. ст.	
	Контрольные, $M \pm m$, n=22	Адаптированные, $M \pm m$, n=22
0	$32,80 \pm 1,34$	$38,40 \pm 2,31^*$
4	$26,30 \pm 1,37$	$37,50 \pm 1,93^*$
6	$21,70 \pm 1,23$	$36,80 \pm 1,91^*$
8	$15,50 \pm 1,17$	$38,00 \pm 2,12^*$
10	$8,73 \pm 0,96$	$27,30 \pm 1,35^*$

Примечание: * – $p < 0,05$; показатели вычислены при сравнении данных по горизонтали, начиная с 0 км «высоты» (0 км – уровень г. Нальчика).

Таблица 2

Динамика импульсной электрической активности нейронов коры головного мозга контрольных и адаптированных животных в условиях гипоксической гипобарической гипоксии

«Высота» подъема, км	ИЭА нейронов, имп/сек.	
	Контрольные, $M \pm m$, n=21	Адаптированные, $M \pm m$, n=21
0	$9,51 \pm 1,28$	$5,30 \pm 0,45^*$
6	$7,43 \pm 1,22$	$4,10 \pm 1,35$
10	$16,50 \pm 2,13$	$8,17 \pm 1,43^*$
11,5	$0,00 \pm 0,00$	$1,61 \pm 0,21^*$

Примечание: * – $p < 0,05$.

контролем. И самое главное – возрастание частоты импульсных разрядов нервных клеток на «высоте» 10 км было в 2 раза меньше по сравнению с контролем (16,5 и 8,17), а в условиях глубокой гипоксии, соответствующей 11,5 км, ИЗА нейронов у этих животных еще сохранялась. Подобные изменения исследуемых показателей, по данным литературы, считаются признаками возрастания надёжности нервных клеток [9, 11].

Следовательно, результаты исследования динамики PO_2 и ИЗА нейронов коры головного мозга контрольных и опытных животных в условиях барокамерной гипоксии однозначно говорят о возрастании функциональной надёжности (устойчивости) нервных клеток и об адаптационном характере тех изменений PO_2 , которые произошли под влиянием горно-импульсной гипоксии (термин «надёжность» принят в нейрокибернетике и подразумевает устойчивость нервных клеток к внешнему воздействию, в нашем случае к гипоксии).

Таким образом, факт возрастания PO_2 на фоне снижения ИЗА нервных клеток как в условиях горно-импульсной гипоксии [1], так и при гипобарической гипоксии имеет большое значение для понимания механизмов протекции мозга и даже всего организма от гипоксии и опасных заболеваний [12]. Кроме того, результаты настоящей работы говорят о том, что ГИГ может быть одним из способов повышения уровня резервных возможностей систем регуляции организма для обеспечения гомеостаза при изменениях параметров внутренней и внешней среды, включая нервно-психические воздействия [8].

ЛИТЕРАТУРА

1. Абазова И. С., Шаов М. Т., Пшикова О. В. Кислородзависимые электрофизиологические и термодинамические механизмы протекции нервных клеток от гипоксии // Кубанский научный медицинский вестник. – 2009. – № 3 (108). – С. 7–10.

2. Глазачев О. С. и соавт. Повышение работоспособности спортсменов при адаптации к гипоксии-гипероксии: Тез. докл. XXI съезда физиол. общ. им. И. П. Павлова. – Москва – Калуга, 2010. – С. 145.

3. Каскулов Х. М. Направленность адаптационных изменений напряжения кислорода и биопотенциалов нейронов коры головного мозга животных при импульсной гипоксии // Гипоксия: механизмы, адаптация, коррекция: Материалы II Всерос. конф. – М., 1999. – С. 87.

4. Каскулов Х. М. Адаптационные изменения напряжения кислорода и биопотенциалов нейронов коры головного мозга животных при интервально-импульсной гипоксии // Актуальные проблемы современной хирургии: Сб. научных статей. – Нальчик, 2000. – Часть I. – С. 66.

5. Коваленко Е. А., Черняков И. Н. Кислород тканей при экстремальных факторах полета. – М., 1972. – С. 262.

6. Коваленко Е. А. Гипоксическая тренировка в медицине // Гипоксия в медицине. – М., 1993. – № 1. – С. 3–5.

7. Лакин Г. Ф. Биометрия. – М.: Высшая школа, 1990. – С. 352.

8. Покровский В. М. и соавт. Сердечно-дыхательный синхронизм в оценке регуляторно-адаптивных возможностей организма. – Краснодар: «Кубань-книга», 2010. – 243 с.

9. Пшикова О. В. Ускоренная адаптация к гипоксии и ее функциональные механизмы. – Ростов/Дон, 1999. – 233 с.

10. Шаов М. Т. Динамика напряжения кислорода и электрической активности клеток мозга в норме и при гипоксии // Патологическая физиология и эксперимент. терапия. – М.: Медицина, 1981. – С. 22–26.

11. Шаов М. Т., Пшикова О. В. и соавт. Изменения оксигенопографии коры мозга при адаптации к импульсной гипоксии: Мат. 2-й межд. конф. «Гипоксия в медицине». – М., 1996. – С. 71.

12. Шаов М. Т. и соавт. Кислородзависимые электрофизиологические и энерго-информационные механизмы адаптации нервных клеток к гипоксии. – Воронеж: «Научная книга», 2010. – 196 с.

Поступила 22.04.2011

Д. К. СИЧИНАВА¹, Н. В. ЗАБОЛОТСКИХ², В. Г. АБУШКЕВИЧ¹

ВЫЯВЛЕНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ РОЛИ СТРУКТУР СТОЛА МОЗГА И ПОДКОРКИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОБЫ СЕРДЕЧНО-ДЫХАТЕЛЬНОГО СИНХРОНИЗМА

¹Кафедра нормальной физиологии

и ²кафедра нервных болезней и нейрохирургии с курсом нервных болезней и нейрохирургии факультета повышения квалификации и постдипломной подготовки специалистов Кубанского государственного медицинского университета, Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Седина, 4, тел. 8-988-245-56-55. E-mail: AbushkevichVG@ksma.ru

У больных, имеющих очаг атрофии мозга вследствие перенесенного 5–6 месяцев назад лакунарного инсульта в стволе мозга, базальных ядрах, выявленного методами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, была проведена проба сердечно-дыхательного синхронизма. Установлено, что диапазон синхронизации у таких больных уменьшался тем сильнее, чем проксимальнее к продолговатому мозгу и дистальнее от конечного мозга локализовался очаг атрофии.

Ключевые слова: сердечно-дыхательный синхронизм, локальный ишемический инсульт, ствол мозга, подкорка.

Д. К. SICHINAVA¹, N. V. ZABOLOTSKIKH², V. G. ABUSCHKEVICH¹

THE DETECTION OF THE PHYSIOLOGICAL ROLE OF THE BRAIN STEM STRUCTURES AND THE SUBCORTEX IN THE REALIZATION OF THE CARDIORESPIRATORY SYNCHRONISM PROBE

¹The chair of normal physiology and the

²chair of the neural diseases and neurosurgery with a course